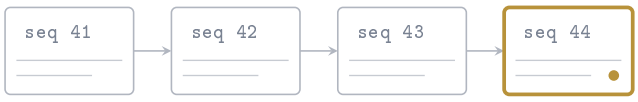
SeBatt: Secure Battery Identity Chip pada FPGA

Riwayat Tegangan Baterai Bertanda Tangan HMAC-SHA-256, Perakitan, dan Penggunaan

Guntur Sulistyo
Muhammad Budi Setiawan
Muhammad Muqtada Alhaddad

Tim NaS, Universitas Gadjah Mada



Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya buku *SeBatt: Secure Battery Identity Chip pada FPGA* ini dapat diselesaikan.

Baterai motor listrik pada jaringan stasiun penukaran berpindah tangan setiap kali ditukar. Riwayat pemakaiannya, misalnya pernah terkuras dalam, menentukan nilai sisa dan klaim garansi, tetapi riwayat tersebut dapat diubah atau di-reset tanpa diketahui stasiun. SeBatt menandatangani setiap sampel tegangan dengan HMAC-SHA-256 beserta nomor urutnya, sehingga stasiun dapat memeriksa apakah riwayat sebuah baterai masih utuh.

Buku ini membahas SeBatt mulai dari konsep dasar dan protokolnya, rancangan modul Verilog, dan perakitan rangkaian pembacaan tegangan, sampai penggunaan stasiun dan hasil pengujian di perangkat keras. Purwarupa yang dibahas berjalan sebagai RTL pada FPGA AMD Kria KV260, membaca baterai LiPo melalui ADC ADS1115, dan diperiksa oleh program stasiun berbasis Python. Kode lengkap semua modul dimuat pada lampiran, sehingga pembaca dapat mengikuti dan mengulangi setiap langkah.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, peneliti, dan pengembang di bidang sistem digital dan sistem baterai yang ingin menjalankan ulang atau melanjutkan purwarupa SeBatt. Pembaca diharapkan sudah mengenal dasar Verilog dan Python, tetapi tidak harus sudah memahami HMAC maupun protokol stasiun penukaran.

Purwarupa SeBatt dikembangkan dalam Hackathon Deeptech 2026: *Designing Chips for Real-World Impact* yang diselenggarakan oleh ICDeC ITB. Penulis mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, para mentor, serta semua pihak yang telah membantu.

Penulis berharap buku ini bermanfaat bagi pembaca. Kritik dan saran untuk perbaikan buku ini sangat penulis harapkan.

Bandung, 22 Oktober 2026

Tim NaS

Daftar Isi

Pengantar **i**

1 Pendahuluan **1**

2 Konsep Dasar **2**
2.1 Tanda Tangan HMAC-SHA-256 2
2.2 Nonce dan Serangan *Replay* 3
2.3 Nomor Urut Monoton 3
2.4 Pembacaan Tegangan Baterai 3

3 Arsitektur dan Protokol **4**
3.1 Komponen Sistem 4
3.2 Format Frame dan Perintah 6
3.3 Alur Penukaran Baterai 6
3.4 Kode Hasil Pemeriksaan 6

4 Implementasi RTL **6**
4.1 Modul `hmac_sha256` 7
4.2 Modul `auth_ctrl` 7
4.3 Modul `ads1115_ctrl` dan `i2c_master` 7
4.4 Modul `uart_if` dan `kv260_top` 7
4.5 Verifikasi 7

5 Perakitan Perangkat **7**
5.1 Daftar Perangkat dan Bahan 7
5.2 Rangkaian Pembacaan Tegangan 7
5.3 Sambungan ke Header Pmod J2 8
5.4 Perangkat Lunak Stasiun 8

6 Panduan Penggunaan **8**
6.1 Memuat *Bitstream* ke KV260 8
6.2 Pemeriksaan Awal 8
6.3 Menjalankan *Dashboard* 8
6.4 Skenario Penukaran Normal 8
6.5 Skenario Baterai Terkuras Dalam 9
6.6 Skenario Serangan 9
6.7 Penguncian Chip dan Mode Terminal 9
6.8 Kalibrasi Faktor Pembagi 9

7 Hasil Uji di Perangkat Keras **9**
7.1 Susunan Uji 9
7.2 Kinerja Autentikasi dan Pembacaan Riwayat 9
7.3 Deteksi Serangan 9

8 Pemecahan Masalah dan Peringatan **10**
8.1 Pemecahan Masalah 10
8.2 Peringatan Penggunaan 10
8.3 Batasan Purwarupa 10

Daftar Pustaka **11**

A Daftar Istilah **12**

B Daftar Port Modul **12**

C Kode Sumber **12**
C.1 Modul Puncak 12
C.2 Modul Autentikasi dan Komunikasi 12
C.3 Modul Kriptografi 12
C.4 Modul Pembacaan ADC 12
C.5 Constraint KV260 12

1 Pendahuluan

Jumlah kendaraan listrik di Indonesia mencapai 541.678 unit pada Agustus 2026 [1]. Sebagian sepeda motor listrik memakai baterai yang ditukar di stasiun penukaran. SWAP Energi mengoperasikan lebih dari 1.500 stasiun [2], Electrum lebih dari 400 stasiun [3], dan V-Green lebih dari 2.000 titik penukaran [4]. Pertumbuhan ini juga diperhitungkan dalam perencanaan ketenagalistrikan nasional. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) memproyeksikan kebutuhan listrik naik dari sekitar 539 TWh pada 2025 menjadi sekitar 1.813 TWh pada 2060, dengan kendaraan bermotor listrik menyumbang sekitar 11% dari kebutuhan tahun 2060 [5]. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034 memasukkan kendaraan listrik sebagai salah satu pendorong pertumbuhan kebutuhan listrik [6] dan mencakup penyediaan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) untuk kendaraan roda dua [7].

Pada model penukaran, baterai dimiliki operator, sehingga satu baterai berpindah dari satu pengendara ke pengendara lain setiap kali ditukar. Harga satu baterai mencapai Rp4,55 juta [4]. Nilai sisa dan klaim garansinya bergantung pada riwayat pemakaian, misalnya berapa kali baterai pernah terkuras di bawah batas aman.

Gauge baterai yang beredar sudah merekam riwayat pemakaian. Sebagai contoh, BQ40Z50 dari Texas Instruments menyimpan *Lifetime Data* dan *Black Box Recorder*, tetapi riwayat tersebut hanya dilindungi mode akses `SEALED` dan `UNSEALED` serta dapat dihapus melalui perintah *Lifetime Data Reset* [8]. Autentikasi pada *gauge* tersebut hanya membuktikan identitas baterai, sedangkan data ukurnya tidak ikut ditandatangani. Akibatnya, stasiun yang membaca riwayat tidak dapat membedakan riwayat asli dari riwayat yang telah diubah atau di-*reset*.

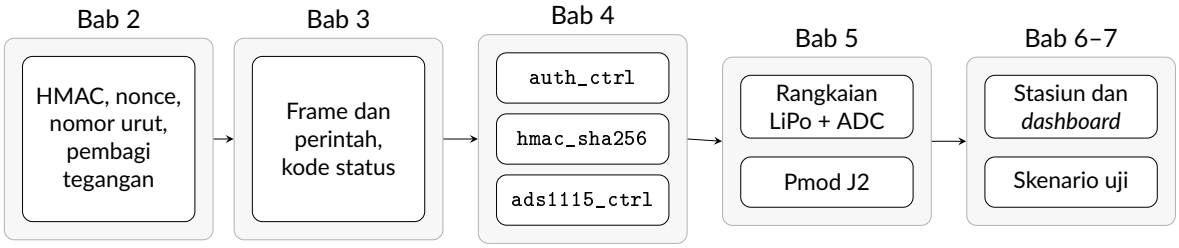
SeBatt menandatangani setiap sampel tegangan di dalam rangkaian yang sama dengan pembacanya. Setiap sampel diberi nomor urut yang hanya bertambah, lalu ditandatangani dengan HMAC-SHA-256 bersama identitas baterai. Saat baterai ditukar, stasiun meminta seluruh riwayat dengan nonce baru dan menghitung ulang setiap tanda tangan, sehingga catatan yang diubah, dihapus, atau diputar balik akan ditolak. Buku ini memandu pembuatan dan penggunaan SeBatt sampai terbukti bekerja di FPGA. Setiap bagian dikerjakan dengan urutan yang sama, yaitu konsep, protokol, modul Verilog, verifikasi dengan model Python dan *testbench* cocotb, lalu uji di board.

Modul yang dibahas adalah `auth_ctrl`, `hmac_sha256`, `sha256_core`, `uart_if`, `ads1115_ctrl`, dan `i2c_master`, yang dirangkai oleh `sebatt_top` dan `kv260_top`. Semua modul ditulis dalam Verilog standar tanpa IP vendor dan tanpa prosesor lunak. Rancangan dijalankan pada board AMD Kria KV260 dengan *clock* 100 MHz dari PS. Tegangan baterai LiPo 3S dibaca melalui modul ADC ADS1115, sedangkan stasiun berjalan sebagai program Python di laptop yang terhubung melalui adaptor UART CP2102. Purwarupa ini masih memakai kunci tetap, penghitung nomor urut yang kembali ke nol saat daya dicabut, dan ADC berupa modul terpisah. Batasan tersebut dibahas pada Bab 8.

Pembaca diasumsikan sudah mengenal dasar Verilog, seperti `module`, `reg`, dan blok `always`, pernah memakai Vivado, serta dapat menjalankan program Python dari terminal. Pembaca tidak harus sudah memahami HMAC, nonce, atau protokol stasiun penukaran, karena konsep tersebut dijelaskan pada Bab 2.

Gambar 1 memperlihatkan hubungan antarbab. Bab 2 menjelaskan tanda tangan HMAC, nonce, nomor urut, dan pembacaan tegangan. Konsep tersebut dipakai Bab 3 untuk menyusun format frame, alur penukaran, dan kode status. Bab 4 mewujudkan protokol tersebut menjadi modul Verilog beserta verifikasinya. Bab 5 merakit rangkaian pembacaan tegangan dan sambungannya ke board. Bab 6 memandu penggunaan stasiun dalam skenario normal

maupun serangan. Hasil pengujiannya di board dimuat pada Bab 7. Pemecahan masalah, peringatan, dan batasan purwarupa dimuat pada Bab 8.



Gambar 1: Peta buku dan bagian yang dibangun pada setiap bab.

2 Konsep Dasar

Bab ini menjelaskan empat konsep yang dipakai di seluruh buku, yaitu tanda tangan HMAC-SHA-256, nonce, nomor urut monoton, dan pembacaan tegangan baterai melalui pembagi tegangan. Setiap konsep langsung dikaitkan dengan perannya di SeBatt dan dengan kode status yang dilaporkan stasiun. Istilah lain yang muncul di buku ini dirangkum pada Lampiran A.

2.1 Tanda Tangan HMAC-SHA-256

Tanda tangan pada SeBatt dibuat dengan HMAC, yaitu fungsi yang menggabungkan kunci rahasia K dengan sebuah pesan m melalui fungsi hash [9]. Fungsi hash yang dipakai adalah SHA-256, yang menghasilkan keluaran 32 byte [10]. HMAC dihitung dengan dua kali pemanggilan hash:

$$\mathrm{HMAC}(K, m) = H\big((K \oplus opad) \,\|\, H((K \oplus ipad) \,\|\, m)\big) \tag{1}$$

dengan H fungsi SHA-256, $\|$ penyambungan byte, serta $ipad$ dan $opad$ konstanta 64 byte bernilai `0x36` dan `0x5C` yang diulang. Keluaran HMAC disebut *tag*.

Ada dua sifat tag yang dipakai SeBatt. Pertama, perubahan satu bit saja pada pesan menghasilkan tag yang sama sekali berbeda. Kedua, tag yang benar tidak dapat dibuat tanpa mengetahui K. Kunci K sepanjang 32 byte tersimpan di chip dan di basis data stasiun, dan tidak pernah dikirim melalui saluran komunikasi.

Setiap sampel tegangan ditandatangani saat sampel diambil. Pesan yang ditandatangani terdiri atas satu byte prefiks `0x53`, identitas baterai 4 byte, nomor urut 4 byte, dan tegangan 2 byte:

$$tag = \mathrm{HMAC}\big(K,\ \texttt{0x53} \,\|\, ID \,\|\, seq \,\|\, V\big) \tag{2}$$

Stasiun menghitung ulang persamaan (2) untuk setiap catatan yang diterimanya. Apabila sebuah tegangan diubah setelah keluar dari chip, tag hasil hitungan stasiun tidak lagi cocok dengan tag di catatan, sehingga riwayat ditolak dengan status `INVALID_HMAC`. Prefiks `0x53` membedakan pesan catatan dari dua pesan bertanda tangan lain pada Bab 3, sehingga tag dari satu jenis pesan tidak dapat dipakai sebagai tag jenis pesan lainnya.

2.2 Nonce dan Serangan *Replay*

Tag pada persamaan (2) membuktikan bahwa sebuah catatan berasal dari chip, tetapi belum membuktikan bahwa catatan tersebut dikirim saat ini. Penyerang dapat merekam balasan chip pada suatu waktu, lalu memutarnya ulang di kemudian hari, misalnya untuk menutupi riwayat yang terjadi sesudah rekaman dibuat. Serangan semacam ini disebut *replay*.

Untuk mencegahnya, stasiun membuat nonce, yaitu bilangan acak 32 byte yang baru untuk setiap pemeriksaan. Nonce dikirim ke chip dan ikut ditandatangani di dalam balasan. Balasan hasil rekaman memuat nonce lama, sehingga tag-nya tidak cocok dengan nonce baru yang sedang diperiksa stasiun dan balasan tersebut ditolak dengan status `INVALID_HMAC`. Stasiun juga mencatat setiap nonce yang sudah dipakai. Pemeriksaan yang memakai nonce yang sama untuk kedua kalinya ditolak dengan status `REPLAY_DETECTED`.

2.3 Nomor Urut Monoton

Tanda tangan per catatan belum cukup untuk mendeteksi catatan yang dihapus, karena catatan yang tersisa tetap memiliki tag yang sah. Karena itu, setiap sampel diberi nomor urut (*seq*) dari penghitung 32 bit di chip. Penghitung ini hanya bertambah satu setiap kali sampel diambil dan tidak dapat diatur ulang melalui perintah apa pun. Akibatnya, riwayat yang utuh selalu berupa deret seq yang berurutan tanpa celah.

Saat membaca riwayat, chip juga mengirim tag ringkasan yang mengikat nonce, identitas baterai, seq tertua, dan seq terbaru di dalam buffer. Dengan tag ini stasiun mengetahui rentang seq yang seharusnya diterima. Basis data stasiun menyimpan seq terakhir yang telah diverifikasi untuk setiap baterai. Dari dua informasi tersebut, stasiun membedakan empat keadaan berikut.

- **Deret utuh.** Seq berurutan dari seq tertua sampai seq terbaru dan setiap tag cocok. Riwayat diterima dengan status `VALID`.
- **Celah di tengah.** Ada seq yang hilang atau jumlah catatan tidak sesuai rentang yang ditandatangani. Riwayat ditolak dengan status `HISTORY_GAP`.
- **Mundur.** Seq terbaru lebih kecil daripada seq terakhir di basis data, misalnya karena chip dikembalikan ke keadaan lama. Riwayat ditolak dengan status `HISTORY_ROLLBACK`.
- **Tertimpa buffer.** Buffer chip hanya menampung 64 catatan, sehingga catatan tertua dapat tertimpa sebelum stasiun sempat membacanya. Selama sisa catatan berurutan dan seluruh tag cocok, riwayat tetap diterima dengan status `HISTORY_TRUNCATED`.

Memotong catatan terbaru juga terdeteksi. Seq terbaru ikut ditandatangani di dalam tag ringkasan, sehingga rentang yang dipersempit membuat tag ringkasan tidak cocok dan riwayat ditolak dengan status `INVALID_HMAC`.

2.4 Pembacaan Tegangan Baterai

Tegangan baterai LiPo 3S berada di antara 9,0 V saat batas terkuras dan 12,6 V saat penuh, jauh di atas batas masukan ADC sebesar 3,3 V. Tegangan tersebut diturunkan lebih dulu dengan pembagi tegangan yang tersusun atas resistor R_1, potensiometer P, dan resistor R_2. Dengan potensiometer di ujung atas, tegangan yang masuk ke ADC adalah

$$V_{A0} = V_{\text{bat}} \cdot \frac{P + R_2}{R_1 + P + R_2} = V_{\text{bat}} \cdot \frac{10 + 15}{120 + 10 + 15} = \frac{V_{\text{bat}}}{5{,}8} \tag{3}$$

sehingga tegangan 9,0–12,6 V menjadi 1,55–2,17 V di masukan ADC. Memutar potensiometer ke bawah memperkecil rasio pembagi sampai $15/145$. Cara ini dipakai untuk memperagak-

an baterai yang terkuras tanpa benar-benar menguras sel LiPo, sebagaimana dijelaskan pada Bab 5.

Tegangan pada masukan A0 diubah menjadi bilangan 16 bit oleh ADS1115 [11]. Dengan rentang $\pm$4,096 V, satu LSB setara dengan 0,125 mV, sehingga nilai dalam milivolt diperoleh dengan menggeser hasil mentah tiga bit ke kanan:

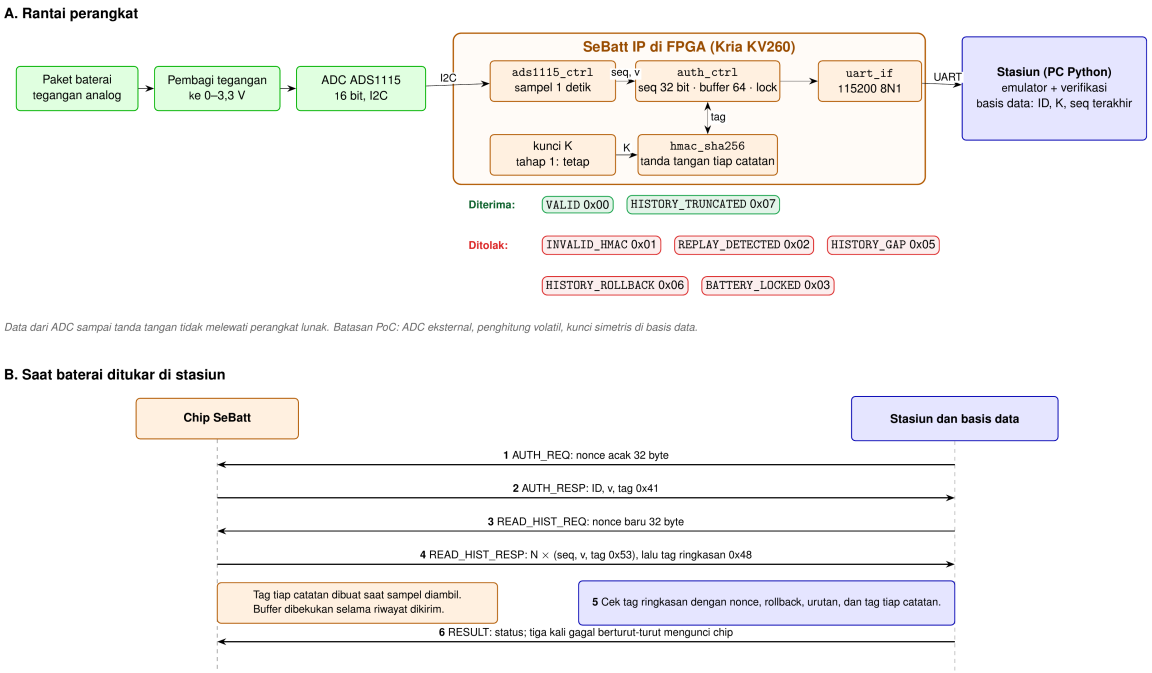
$$V_{A0}\,[\mathrm{mV}] = \frac{raw}{8} \tag{4}$$

FPGA membaca nilai tersebut melalui I2C dan menandatanganinya apa adanya. Nilai yang ditandatangani adalah milivolt di pin A0, bukan tegangan baterai. Stasiun kemudian mengalikannya dengan faktor 5,8 dari persamaan (3) untuk menampilkan tegangan baterai dan menilai kesehatannya. Dengan pembagian tugas ini, faktor tersebut dapat dikalibrasi tanpa mengubah rancangan di FPGA.

3 Arsitektur dan Protokol

3.1 Komponen Sistem

Purwarupa SeBatt terdiri atas tiga bagian, yaitu perangkat keras di sisi baterai, IP SeBatt yang berjalan di FPGA, dan perangkat lunak stasiun di laptop. Gambar 2 memperlihatkan rantai ketiganya. Bagian A menunjukkan jalur data dari baterai sampai stasiun, sedangkan bagian B menunjukkan urutan pesan saat baterai ditukar, yang dibahas pada Subbab 3.3.



Gambar 2: Rantai perangkat dan urutan protokol SeBatt.

Pada produk, IP SeBatt ditempatkan di dalam chip BMS baterai dan berkomunikasi dengan stasiun melalui bus CAN. Purwarupa ini mengganti bus CAN dengan UART dan menjalankan stasiun beserta basis datanya sebagai program Python di laptop. Protokol yang dipakai tetap sama, sehingga penggantian saluran komunikasi tidak mengubah cara pemeriksaan riwayat.

Perangkat keras

Tabel 1 merangkum perangkat keras yang dipakai beserta sambungannya. Semua sinyal antara FPGA dan rangkaian luar melewati header Pmod J2 pada KV260. Nomor pin mengikuti penomoran Pmod 12 pin, dengan pin 5 dan 11 sebagai GND serta pin 6 dan 12 sebagai 3,3 V.

Komponen	Peran	Sambungan
AMD Kria KV260	Menjalankan IP SeBatt di logika terprogram (PL). Prosesor (PS) hanya menyediakan *clock* 100 MHz dan sinyal reset	Pmod J2
LiPo 3S dan pembagi tegangan	Sumber tegangan yang dicatat. Kenop pada pembagi dipakai untuk memperagakan baterai terkuras	Ke A0 ADS1115
Modul ADS1115	ADC 16 bit yang mengubah tegangan A0 menjadi milivolt	I2C, Pmod 1–2
Adaptor CP2102	Saluran UART 115200 8N1 antara FPGA dan laptop	Pmod 7–8
LED hijau dan merah	Hasil RESULT terakhir dari stasiun, merah juga saat chip terkunci	Pmod 9 dan 10
LED *heartbeat*	Berkedip sekitar 6 Hz sebagai tanda rancangan di PL berjalan	Pmod 4
Kabel ke GND	Memilih ADS1115 sebagai sumber sampel	Pmod 3

Tabel 1: Perangkat keras purwarupa SeBatt.

Pin Pmod 3 memilih sumber sampel. Apabila pin ini terhubung ke GND, sampel diambil dari ADS1115. Apabila terhubung ke 3,3 V, chip mencatat nilai tetap 3000 mV, yang berguna untuk menguji jalur UART tanpa rangkaian ADC. Pin ini tidak boleh dibiarkan terbuka, karena pin yang terbuka terbaca sebagai logika 1. Rangkaian lengkapnya dibahas pada Bab 5.

IP SeBatt di FPGA

IP SeBatt ditulis dalam Verilog standar tanpa IP vendor dan tanpa prosesor lunak. Modul puncak `kv260_top` menerima *clock* dari PS, menyelaraskan reset terhadap *clock*, dan mengeluarkan LED *heartbeat*. Di bawahnya, `sebatt_top` menghubungkan dua bagian utama. Bagian pertama adalah `ads1115_ctrl`, yang membaca ADC melalui `i2c_master`. Bagian kedua adalah `auth_ctrl`, yang mengambil sampel setiap 1 detik, memberi nomor urut, menandatangani sampel dengan `hmac_sha256`, menyimpan 64 catatan terakhir, dan melayani perintah stasiun melalui `uart_if`.

Jalur dari ADC sampai tanda tangan seluruhnya berupa rangkaian logika, tanpa perangkat lunak di antaranya. Identitas baterai pada purwarupa ini bernilai `0x42415401`, yaitu teks `BAT` diikuti byte `0x01`. Rincian setiap modul dibahas pada Bab 4.

Perangkat lunak stasiun

Perangkat lunak stasiun terdiri atas dua program Python. Program utama berada di berkas `model/station.py`. Program ini mengirim perintah ke chip, memeriksa setiap tanda tangan, dan mengirim hasil pemeriksaan kembali ke chip. Basis datanya menyimpan empat hal untuk setiap baterai, yaitu kunci K, seq terakhir yang telah diverifikasi, status kunci, dan nonce yang sudah dipakai. Program ini juga menghitung kesehatan baterai dari riwayat yang lolos pemeriksaan, seperti jumlah kejadian terkuras dalam dan siklus pengisian.

Program kedua adalah *dashboard* web di folder `web/`, yang menampilkan hasil pemeriksaan, grafik riwayat tegangan, dan kartu kesehatan baterai. *Dashboard* memakai aturan pemeriksaan dan penilaian kesehatan yang sama dengan `model/station.py`. Program ini dapat berjalan

dalam mode FPGA, yang terhubung ke board, atau mode simulasi, yang memakai model chip di laptop untuk latihan tanpa board. Cara menjalankan kedua program dijelaskan pada Bab 6.

3.2 Format Frame dan Perintah

[Isi] Format [CMD][LEN big-endian][PAYLOAD][CRC-8 poly 0x31] dan tabel perintah 0x01–0x09 beserta isi payload. Prefiks tanda tangan: 0x41 autentikasi, 0x53 catatan, 0x48 ringkasan.

3.3 Alur Penukaran Baterai

[Isi] Empat tahap: pencatatan sampel setiap 1 detik, AUTH_REQ dengan nonce, READ_HIST_REQ dengan tag ringkasan, lalu verifikasi di stasiun dan RESULT. Tiga RESULT gagal berturut-turut mengunci chip.

3.4 Kode Hasil Pemeriksaan

Kode	Status	Arti
0x00	VALID	Tanda tangan cocok dan riwayat utuh
0x01	INVALID_HMAC	Isi catatan atau balasan tidak cocok dengan tanda tangannya
0x02	REPLAY_DETECTED	Nonce yang sama dipakai untuk kedua kalinya
0x03	BATTERY_LOCKED	Chip terkunci setelah tiga kegagalan
0x05	HISTORY_GAP	Ada nomor urut yang hilang di tengah riwayat
0x06	HISTORY_ROLLBACK	Nomor urut chip lebih kecil dari catatan basis data
0x07	HISTORY_TRUNCATED	Catatan lama tertimpa buffer 64, sisa riwayat sah

Tabel 2: Kode status yang dilaporkan stasiun.

[Isi] Satu paragraf: VALID dan HISTORY_TRUNCATED dinyatakan DITERIMA, sisanya DITOLAK.

4 Implementasi RTL

[Isi] Pengantar bab: hierarki kv260_top, sebatt_top, ads1115_ctrl (i2c_master), dan auth_ctrl (uart_if, axil_master, hmac_sha256, sha256_core). Semua modul Verilog standar tanpa IP vendor dan tanpa prosesor lunak.

[GAMBAR BELUM ADA]
Diagram hierarki modul RTL

4.1 Modul `hmac_sha256`

[Isi] Antarmuka, empat blok SHA-256 per tanda tangan, 113 siklus per blok, potongan kode inti.

4.2 Modul `auth_ctrl`

[Isi] Pewaktu sampel, penghitung seq, buffer 64 catatan, penanda tangan, parser frame dengan P_SKIP dan batas waktu RX, pembekuan buffer saat riwayat dikirim, penghitung gagal dan penguncian, LED mengikuti RESULT terakhir.

4.3 Modul `ads1115_ctrl` dan `i2c_master`

[Isi] Mode single-shot, konfigurasi 0xC383, jeda 10 ms, cek bus macet, sinkronisasi SDA/SCL dua flip-flop.

4.4 Modul `uart_if` dan `kv260_top`

[Isi] UART 115200 8N1. Top level: clock pl_clk0 dari PS, sinkronisasi reset, LED heartbeat, pemilih sumber src_sel di Pmod 3, dan file constraint kv260.xdc.

4.5 Verifikasi

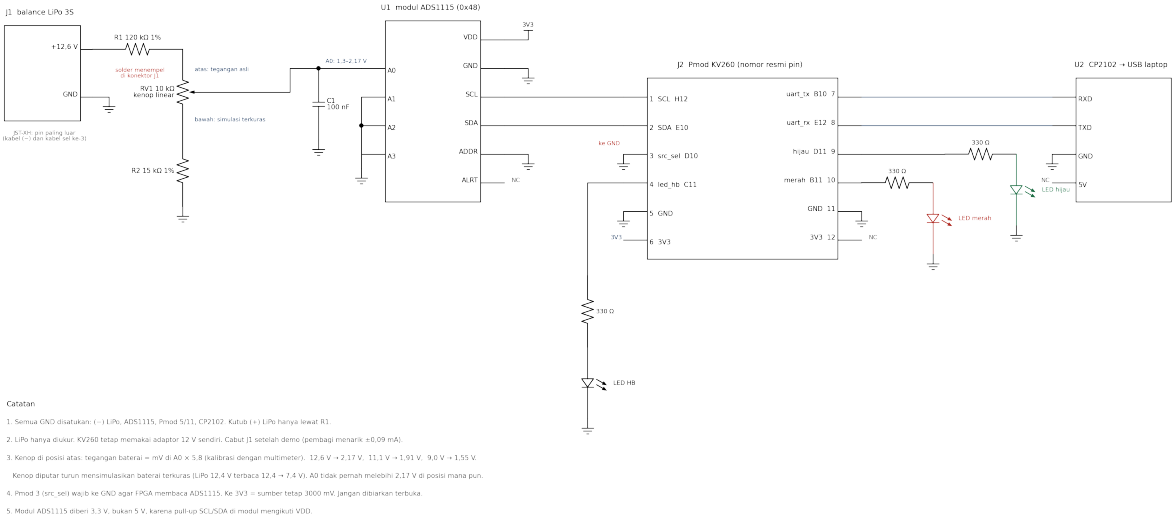
[Isi] Model referensi Python dan vektor uji, testbench cocotb beserta jumlah uji yang lolos, hasil sintesis dan WNS. Hanya angka yang sudah dijalankan ulang.

5 Perakitan Perangkat

5.1 Daftar Perangkat dan Bahan

[Isi] Tabel: KV260 beserta adaptor 12 V dan kartu SD Ubuntu, kabel micro-USB, ADS1115, LiPo 3S, R1 120 kΩ, kenop 10 kΩ, R2 15 kΩ, kapasitor 100 nF, tiga LED dan resistor 330 Ω, CP2102, kabel jumper, laptop dengan Vivado Hardware Manager dan Python 3.

5.2 Rangkaian Pembacaan Tegangan



Gambar 3: Skematik rangkaian ADC, LED, dan sambungan Pmod J2.

[Isi] Langkah merakit bernomor dan tabel tegangan LiPo terhadap tegangan A0. Ukur wiper sebelum disambung ke A0. Skematik sebaiknya dipindah ke halaman landscape atau dipecah dua.

5.3 Sambungan ke Header Pmod J2

[Isi] Tabel 12 pin beserta nama pin paket. Pmod 3 ke GND, pin 5V CP2102 tidak disambung.

5.4 Perangkat Lunak Stasiun

[Isi] Python 3, pyserial, dan uji tanpa board:

```
py -3.14 -m model.station --offline --demo
```

6 Panduan Penggunaan

6.1 Memuat *Bitstream* ke KV260

[Isi] Boot Ubuntu dari kartu SD, Vivado Hardware Manager, Auto Connect, xck26, Program Device. LED heartbeat berkedip.

6.2 Pemeriksaan Awal

```
py -3.14 -m model.station --check --port COM8
```

[Isi] Contoh keluaran [OK] untuk STATUS, AUTH, READ_HIST.

6.3 Menjalankan *Dashboard*

```
py -3.14 -m web.server --fpga COM8 --profil lipo3s --open
```

[GAMBAR BELUM ADA]

Tangkapan layar dashboard dengan penanda nomor pada tiap bagian

[Isi] Arti tiap bagian dan warna pada dashboard.

6.4 Skenario Penukaran Normal

[Isi] Langkah, hasil DITERIMA, LED hijau, kartu kesehatan terisi.

6.5 Skenario Baterai Terkuras Dalam

[Isi] Kenop diputar turun di bawah 9,0 V lalu kembali. Riwayat tetap DITERIMA dan kartu kesehatan mencatat terkuras dalam.

6.6 Skenario Serangan

[Isi] Hapus catatan (HISTORY_GAP), ubah angka (INVALID_HMAC), muat ulang bitstream (HISTORY_ROLLBACK). Untuk setiap serangan: langkah, hasil, LED, dan tangkapan layar.

6.7 Penguncian Chip dan Mode Terminal

[Isi] Tiga penolakan mengunci chip dan cara membukanya. Perintah interaktif station:

```
py -3.14 -m model.station --port COM8 --interactive --profil lipo3s
```

6.8 Kalibrasi Faktor Pembagi

[Isi] Kenop di ujung atas, ukur LiPo dengan multimeter, faktor = tegangan multimeter dibagi pin mV, isi ke profil lipo3s.

7 Hasil Uji di Perangkat Keras

7.1 Susunan Uji

[GAMBAR BELUM ADA]

Foto susunan uji: KV260, rangkaian LiPo dan ADS1115, CP2102, laptop

7.2 Kinerja Autentikasi dan Pembacaan Riwayat

[Isi] Tabel dari docs/catatan-teknis/hasil-uji-kv260.md: waktu AUTH rata-rata, jumlah autentikasi per detik, waktu READ_HIST 64 catatan, beserta tanggal uji dan bitstream yang dipakai.

Nilai yang belum diukur ditulis sebagai [belum diuji].

7.3 Deteksi Serangan

[Isi] Tabel setiap serangan dan status yang dihasilkan di board.

8 Pemecahan Masalah dan Peringatan

8.1 Pemecahan Masalah

[Isi] Tabel gejala, penyebab, dan tindakan: port COM tidak muncul, tegangan selalu 3000 mV, sampel 0 mV atau berhenti, HISTORY_ROLLBACK setelah memuat ulang bitstream, chip terkunci.

8.2 Peringatan Penggunaan

[Isi] ADS1115 hanya 3,3 V. Kenop tidak boleh langsung ke 12 V. Jangan kuras LiPo di bawah 3,0 V per sel, dan cabut konektor balance setelah dipakai. Pmod 3 tidak dibiarkan terbuka.

8.3 Batasan Purwarupa

[Isi] ADC berupa modul eksternal, penghitung seq volatil, kunci simetris tetap dan tersimpan di basis data, PUF belum terpasang, adegan terkuras dibuat dengan kenop. Pengembangan berikutnya: kunci dari RO-PUF, penghitung di NVM, ADC satu die, sintesis SKY130.

Pustaka

[1] Okezone, "Pengguna Kendaraan Listrik di Indonesia Terus Bertambah," 15 Oktober 2026. https://digital.okezone.com/view/2026/10/15/4/106303/pengguna-kendaraan-listrik-di-indonesia-terus-bertambah

[2] SWAP Energi, situs resmi. https://www.swap.id/

[3] Electrum, "Tentang Kami." https://electrum.id/id/about-us

[4] detikOto, "Begini Sistem dan Biaya Sewa Baterai Motor Listrik VinFast," 2026. https://oto.detik.com/motor-listrik/d-8581711/begini-sistem-dan-biaya-sewa-baterai-motor-listrik-vinfast

[5] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Keputusan Menteri ESDM Nomor 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional*, 5 Maret 2025. Ringkasan angka: CNBC Indonesia, "Rencana Umum Ketenagalistrikan Resmi Dirilis, PLTU Batu Bara Masih Ada," 25 Maret 2025. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250325131108-4-621534/rencana-umum-ketenagalistrikan-resmi-dirilis-pltu-batu-bara-masih-ada

[6] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Materi Konferensi Pers RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2025–2034: Meningkatkan Ketahanan dan Keberlanjutan Energi Nasional*, Jakarta, 26 Mei 2025. https://gatrik.esdm.go.id/gatrik/gatrik-api/storage/migrasi/download_index/files/4ec39-materi-paparan-ruptl-2025-2034.pdf

[7] Databoks Katadata, "Projected Number of Electric Vehicles in Indonesia 2025–2034," 3 Juli 2025, merangkum RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034. https://databoks.katadata.co.id/en/transportation-logistics/statistics/68665063883b9/projected-number-of-electric-vehicles-in-indonesia-2025-2034

[8] Texas Instruments, *BQ40Z50-R5 Technical Reference Manual*, SLUUCN4B, bagian 13.3–13.5. https://www.ti.com/lit/ug/sluucn4b/sluucn4b.pdf

[9] H. Krawczyk, M. Bellare, dan R. Canetti, *HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication*, RFC 2104, IETF, 1997.

[10] National Institute of Standards and Technology, *Secure Hash Standard (SHS)*, FIPS PUB 180-4, 2015.

[11] Texas Instruments, *ADS111x Ultra-Small, Low-Power, I2C-Compatible, 860-SPS, 16-Bit ADCs*, lembar data SBAS444.

[12] AMD, *Kria KV260 Vision AI Starter Kit User Guide*, UG1089.

A Daftar Istilah

Istilah	Arti
ADC	*Analog-to-Digital Converter*, pengubah tegangan menjadi angka
Bitstream	Berkas konfigurasi yang dimuat ke FPGA
BMS	*Battery Management System*
FPGA	[isi]
HMAC	[isi]
I2C	[isi]
KV260	[isi]
LiPo 3S	[isi]
Nonce	[isi]
Pmod	[isi]
PUF	[isi]
RTL	[isi]
Seq	[isi]
Stasiun penukaran (BSS)	[isi]
UART	[isi]

Tabel 3: Daftar istilah.

B Daftar Port Modul

[Isi] Tabel port untuk kv260_top, sebatt_top, auth_ctrl, hmac_sha256, ads1115_ctrl, i2c_master, dan uart_if: nama, arah, lebar, dan fungsi.

C Kode Sumber

[Isi] Kode lengkap dimuat dengan `\lstinputlisting` dari folder rtl/ dan fpga/kv260/ agar selalu sama dengan repositori. Urutan: kv260_top.v, sebatt_top.v, auth_ctrl.v, uart_if.v, axil_master.v, hmac_sha256.v, sha256_core.v, ads1115_ctrl.v, i2c_master.v, kv260.xdc. Modul key_vault.v dan ro_puf.v untuk tahap 2 tidak termasuk.

C.1 Modul Puncak

C.2 Modul Autentikasi dan Komunikasi

C.3 Modul Kriptografi

C.4 Modul Pembacaan ADC

C.5 Constraint KV260